

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

(+ табл. t -распределения Стьюдента)

Тема «Определение тесноты связи между двумя признаками. Корреляционный анализ».

На основе заданных значений провести исследование взаимосвязи двух признаков X – факторного и Y – результативного. Проверить аналитическое выражение связи на достоверность.

Для решения задачи произвести следующую последовательность действий:

1. Для величин X и Y построить диаграмму рассеивания (корреляционное поле).
2. Проверить на однородность (значение коэффициента вариации) и нормальность распределения факторных признаков. Представить результаты проверки правила «трёх сигм» в табличной форме:

Интервалы значений признака-фактора	Число единиц, входящих в интервал	Удельный вес единиц, входящих в интервал, в общем их числе, %	Удельный вес единиц, входящих в интервал, при нормальном распределении, %
1	2	3	4
$(\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma)$			68,3%
$(\bar{x} - 2\sigma, \bar{x} + 2\sigma)$			95,4%
$(\bar{x} - 3\sigma, \bar{x} + 3\sigma)$			99,7%

Сопоставление столбцов 3 и 4 позволяет судить о наличии или об отсутствии нормальности распределения. Необходимо исключить из массива первичной информации все резко выделяющиеся (аномальные) единицы по уровню признака-фактора. Т.е. исключаются все единицы, у которых уровень признака-фактора не попадает в интервал:

$$\bar{x} - 3\sigma \leq x_i \leq \bar{x} + 3\sigma$$

3. Для установления факта наличия связи произвести аналитическую группировку по признаку-фактору. Число групп определить по формуле Стерджесса. Ниже представлен вид вспомогательной групповой таблицы:

Интервалы	Число вариантов, попавших, в i -ый интервал.	Сумма результирующего фактора i -ого интервала $\sum y_i$	Средняя величина результирующего фактора в группе $\bar{y}_i$
1	2	3	4
$[x_1, x_2)$			
$[x_2, x_3)$			
...	...	...	...
$[x_{n-1}, x_n]$			

4. Рассчитать коэффициент корреляции для измерения тесноты связи. Определить существенность коэффициента корреляции. Определить значимость коэффициента корреляции (использовать t -критерий при числе степеней свободы $\nu=n-2$ и уровне значимости $\alpha=0.01$).

Помощь в выполнении работы

Например, в файле **f.txt** имеются данные:

48	34
52	24
51	36
47	33
48	23
53	24
46	35
49	30
50	30
46	33
47	32
45	31
52	24
44	36
48	33
52	27
52	27
45	34

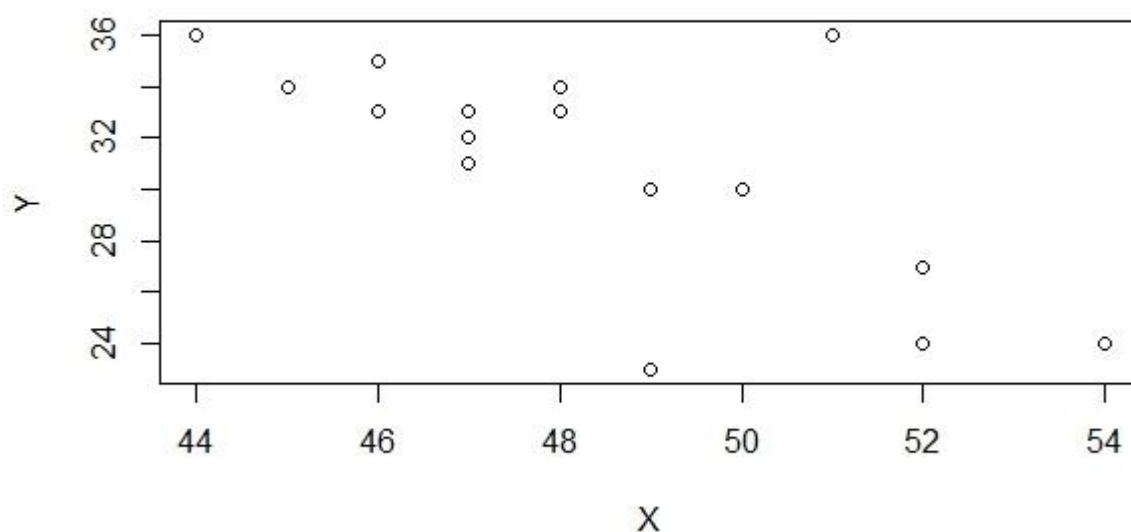
Считываем данные из файла в таблицу:

```
> dat=read.table("f.txt")
> dat
  v1 v2
1  48 34
2  52 24
3  51 36
4  47 33
5  49 23
6  54 24
7  46 35
8  49 30
9  50 30
10 46 33
11 47 32
12 47 31
13 52 24
14 44 36
15 48 33
16 52 27
17 52 27
18 45 34
```

Строим диаграмму рассеивания:

```
> plot(dat,type="p",main="корреляционное поле",xlab="X", ylab="Y")
```

Корреляционное поле



Заполнить первый столбец обеих таблиц можно, формируя строки при помощи функции `paste`:

```
> sr <- mean(x)
> sigma <- sd(x)
> rows <- paste("(", sr - (1:3) * sigma, ", ", sr + (1:3) * sigma, ")", sep = "")
> rows
[1] "(2.08005208874954, 2.39318791125046)" "(1.92348417749907, 2.54975582250093)"
[3] "(1.76691626624861, 2.70632373375139)"
```

Пустую таблицу можно создать так:

```
> t <- rep(0, 3*4)
> dim(t) <- c(3,4)
> t <- as.data.frame(t)
> t
  v1 v2 v3 v4
1  0  0  0  0
2  0  0  0  0
3  0  0  0  0
```

Условия оформляются следующим образом:

`if(cond) expr`

`if(cond) cons.expr else alt.expr`

Если необходимо написать цикл, то его нужно оформить так:

`for(var in seq) expr`

`while(cond) expr.`

Например, в цикле присвоим первому столбцу значение 1:

```
> for (i in 1:3) t[i,1]<-1
> t
  v1 v2 v3 v4
1  1  0  0  0
2  1  0  0  0
3  1  0  0  0
```

Пример записи условия:

```
> if(t[1,1]>dat[1,1]) t[1,2]<-2 else t[1,2]<-3
> t
```

	v1	v2	v3	v4
1	1	3	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Суммировать элементы массива, удовлетворяющие некоторому условию

можно так:

```
> x
[1] 48 52 51 47 49 54 46 49 50 46 47 47 52 44 48 52 52 45
> sum(x[which(x>x[1])])
[1] 461
```

Посчитать коэффициент корреляции можно так:

```
> cor(dat[,1],dat[,2])
[1] -0.7439125
```

Построить уравнение регрессии можно при помощи формулы `lm`:

```
> dat[,1] -> x
> dat[,2] -> y
> lm(y~x)
```

Call:

```
lm(formula = y ~ x)
```

Coefficients:

	x
(Intercept)	81.505
	-1.053

Линия на текущий график добавляется посредством следующей команды:

```
> abline(lm(y~x))
```

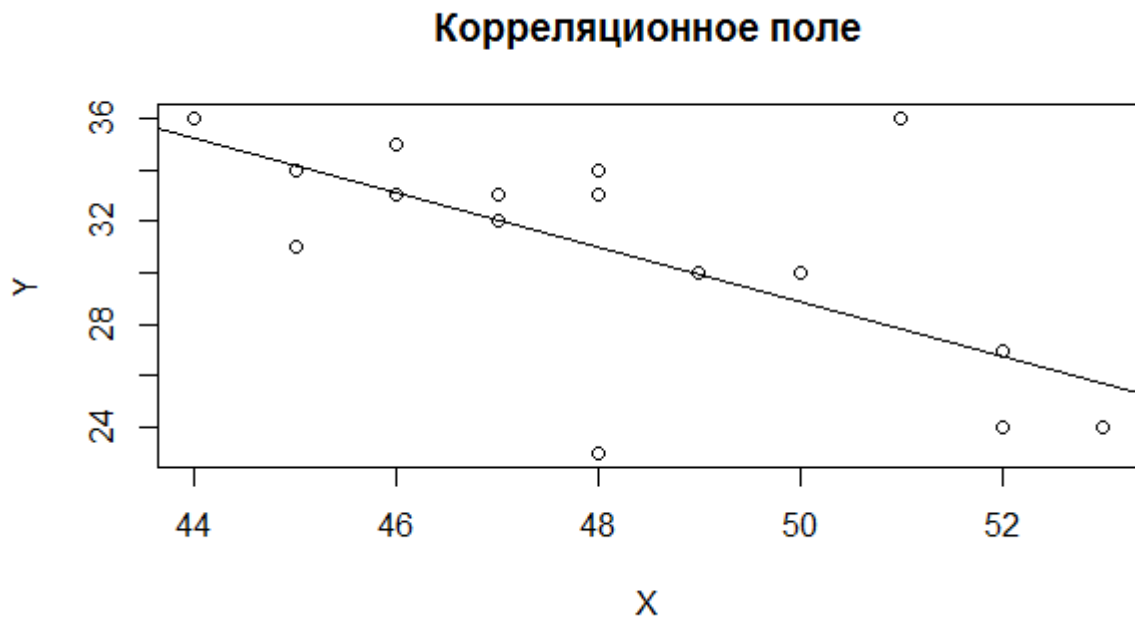


Таблица 114

Таблица критических значений $t_{\alpha, \nu}$ распределения Стьюдента

α ν	0,40	0,30	0,20	0,10	0,05	0,025	0,010	0,005	0,001	0,0005
1	0,325	0,727	1,376	3,078	6,314	12,71	31,82	63,66	318,3	636,6
2	0,289	0,617	1,061	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,33	31,60
3	0,277	0,584	0,978	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,22	12,94
4	0,271	0,569	0,941	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610
5	0,267	0,559	0,920	1,476	2,015	2,571	3,365	5,032	5,893	6,859
6	0,265	0,553	0,906	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959
7	0,263	0,549	0,896	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,405
8	0,262	0,546	0,889	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041
9	0,261	0,543	0,883	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781
10	0,260	0,542	0,879	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587
11	0,260	0,540	0,876	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437
12	0,259	0,539	0,873	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318
13	0,259	0,538	0,870	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221
14	0,258	0,537	0,868	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140
15	0,258	0,536	0,866	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733	4,073
16	0,258	0,535	0,865	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686	4,015
17	0,257	0,534	0,863	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646	3,965
18	0,257	0,534	0,862	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,611	3,922
19	0,257	0,533	0,861	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883
20	0,257	0,533	0,860	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,562	3,850
21	0,257	0,532	0,859	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527	3,819

Продолжение табл. 114

22	0,256	0,532	0,858	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505	3,792
23	0,256	0,532	0,858	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485	3,767
24	0,256	0,531	0,857	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467	3,745
25	0,256	0,531	0,856	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450	3,725
26	0,256	0,531	0,856	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435	3,707
27	0,256	0,531	0,855	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421	3,690
28	0,256	0,530	0,855	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408	3,674
29	0,256	0,530	0,854	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396	3,659
30	0,256	0,530	0,854	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385	3,646
40	0,255	0,529	0,851	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307	3,551
50	0,255	0,528	0,849	1,298	1,676	2,009	2,403	2,678	3,262	3,495
60	0,254	0,527	0,848	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,232	3,460
80	0,254	0,527	0,846	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639	3,195	3,415
100	0,254	0,526	0,845	1,290	1,660	1,984	2,365	2,626	3,174	3,389
200	0,254	0,525	0,843	1,286	1,653	1,972	2,345	2,601	3,131	3,339
500	0,553	0,525	0,842	1,283	1,648	1,965	2,334	2,586	3,106	3,310
1000	0,253	0,524	0,842	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,090	3,291

Таблица 115

Таблица критических значений λ_{α} распределенияА.Н. Колмогорова: $P(\lambda > \lambda_{\alpha}) = \alpha$

Уровень значимо- сти α	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01	0,001
λ_{α}	0,828	0,895	0,974	1,073	1,224	1,358	1,520	1,627	1,950